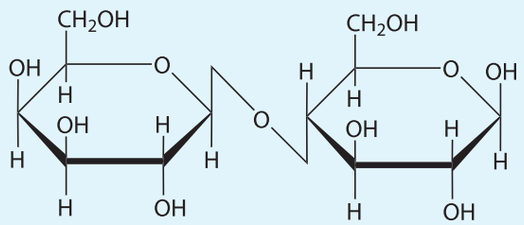
லாக்டோஸ்: லாக்டோஸ் பாலூட்டிகளின் பாலில் காணப்படும் ஒரு டைசாக்கரைடு ஆகும். எனவே இது பால் சர்க்கரை எனவும் குறிப்பிடப்படுகிறது. இது நீராற்பகுத்தலில் காலாக்டோஸ் மற்றும் குளுக்கோஸ் ஆகியவற்றை தருகிறது. இதில் படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு β-D–காலாக்டோஸ் மற்றும் β-D–குளுக்கோஸ் அலகுகள் β-1,4 கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஆல்டிஹைடு கார்பன் ஆனது கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்பில் பங்குகொள்வதில்லை எனவே இது அதன் ஒடுக்கும் தன்மையை தக்கவைத்துக்கொள்வதால் ஒடுக்கும் சர்க்கரை என்றழைக்கப்படுகிறது.

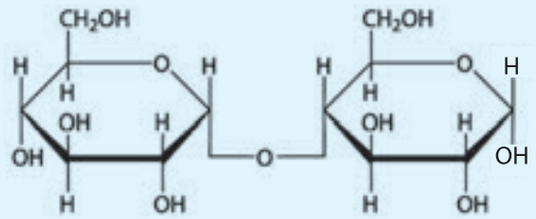


லாக்டோஸ்

β–D–காலாக்டோபைரனோசைல்-*(1→4)*β–D-குளுக்கோபைரனோஸ்

படம் 14.10 லாக்டோஸின் அமைப்பு

மால்டோஸ்: மாவுப்பொருளிலிருந்து பிரித்தெடுக்கப்படுவதால் இது மால்டோஸ் எனும் பெயர் பெற்றுள்ளது. இது பொதுவாக மால்ட் சர்க்கரை என்றழைக்கப்படுகிறது. முளைகட்டிய பார்லி அரிசியிலிருந்து பெறப்படும் மாவுப் பொருளானது மால்டோஸ் சர்க்கரையின் முக்கிய மூலமாக விளங்குகிறது. α-அமைலேஸ் எனும் நொதியால் ஸ்டார்ச் செரிக்கப்படும்போது மால்டோஸ் உருவாக்கப்படுகிறது.



மால்டோஸ்

α-D-குளுக்கோபைரனோசைல்-*(1→4) α-D*-குளுக்கோபைரனோஸ்

படம் 14.11 மால்டோஸின் அமைப்பு

மால்டோஸ் மூலக்கூறானது இரண்டு α-D-குளுக்கோஸ் அலகுகளை கொண்டுள்ளது. இந்த அலகுகள் α-1,4 கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்பால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. ஒரு அலகின் ஆனோமர் கார்பனுக்கும் மற்றொரு அலகின் C-4 க்கும் இடையே இப்பிணைப்பு உருவாகிறது. இணைந்துள்ள இரண்டு குளுக்கோஸ் அலகுகளில் ஒன்று கார்பனைல் தொகுதியை கொண்டுள்ளதால் இது ஒடுக்கும் சர்க்கரையாக செயல்படுகிறது.

14.1.6 பாலிசாக்கரைடுகள்:

பாலிசாக்கரைடுகள், கிளைக்கோஸிடிக் பிணைப்புகளால் ஒன்றாக பிணைக்கப்பட்டுள்ள அதிக எண்ணிக்கையிலான மோனோ சாக்கரைடு அலகுகளை கொண்டுள்ளன. மேலும் இவை கார்போஹைட்ரேட்களின் மிகப்பொதுவான வடிவங்களாகும். இனிப்புச் சுவையை பெற்றிருக்காத காரணத்தினால் பாலிசாக்கரைடுகள், சர்க்கரை அல்லாதவை என்றழைக்கப்படுகின்றன. இவைகள் நேர்க்கோட்டு சங்கிலி மற்றும் கிளைச்சங்கிலி மூலக்கூறுகளை உருவாக்குகின்றன.

பாலிசாக்கரைடுகள் அவற்றிலுள்ள உட்கூறு மோனோ சாக்கரைடு அலகுகளைப் பொருத்து ஓரின பாலிசாக்கரைடுகள் மற்றும் பல்லின பாலிசாக்கரைடுகள் என இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. ஓரினபாலிசாக்கரைடுகள் ஒரே ஒரு வகை மோனோ சாக்கரைடுகளாலும்,

XII U14-Biomolecules_New.indd 258 18-01-2021 16:50:12